

Veri Organizasyonu (289)

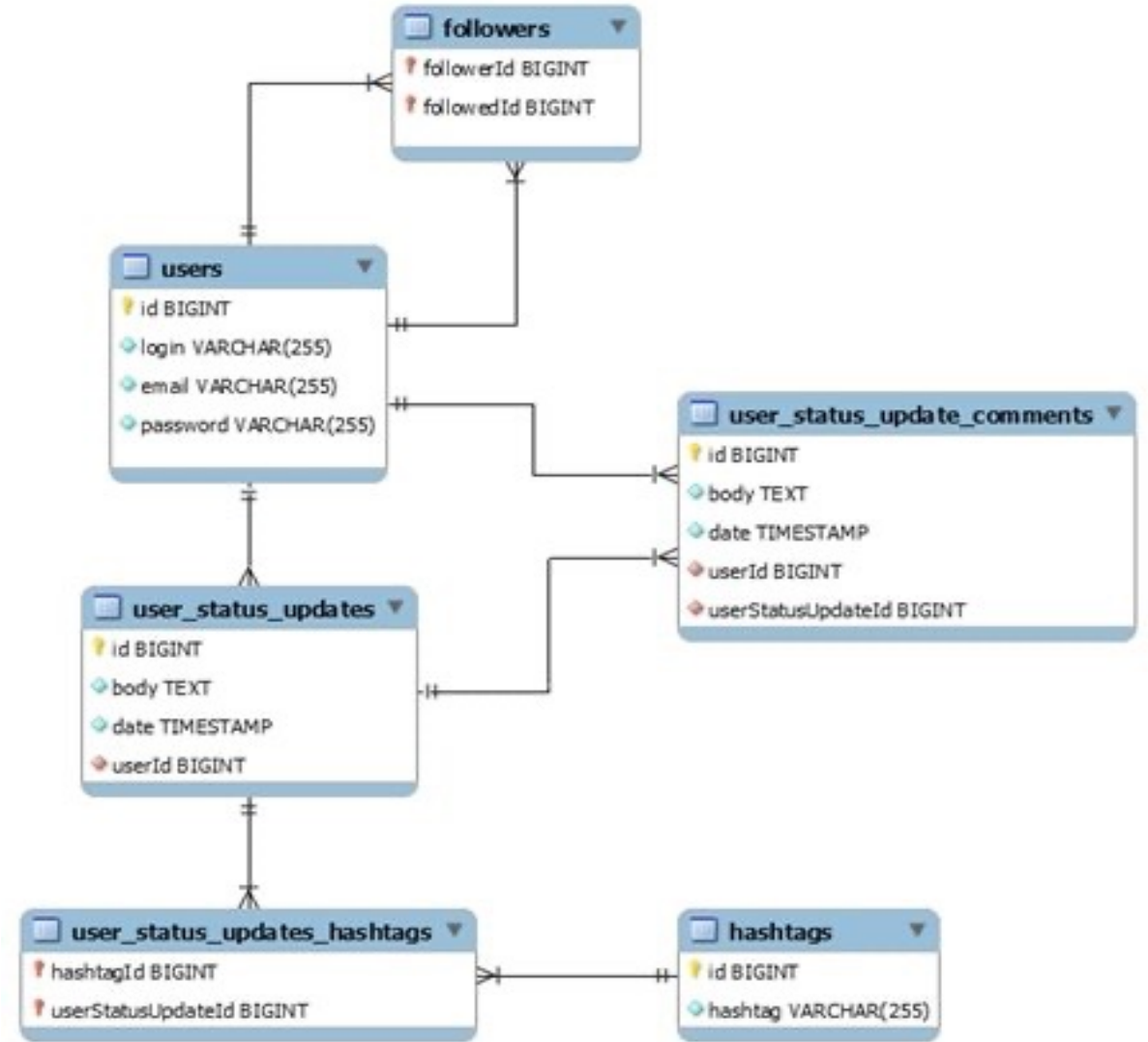
Doç. Dr. Ahmet Arif AYDIN

L08 – İlişkisel Veri Modeli – Normal Formlar

Güz Dönemi -2024

İlişkisel veri modeli (relational data model) konseptinde

- Relation nedir ?
- Şema nedir ?
- Şema hangi bilgileri içerir?
- Primary key nedir ?
- Primary key'nin özellikleri nelerdir ?
- Foreign key nasıl oluşturulur?
- Composit key nedir ?
- Composit key neden oluşturulur ?



Comparative Analysis of Relational and Non-relational Databases in the Context of Performance in Web Applications

➤ İlişkisel Veri Modeli : Normalizasyon nedir ?

İlişkisel veri modelinde **tablo tasarımı gerçekleştirilirken** normalleştirme (normalization) işlemi uygulanır. Normalizasyonun uygulanması ile:

- Veri tekrarlarının önlenmesi
- Veri ekleme (insert), veri silme (delete) ve güncelleme (update) problemlerinin ortadan kaldırılması (veri kaybının önlenmesi)
- Veri bağımlılıklarının anlamlı hale getirilmesi
- İlk tablo tasarımlarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir
- Normalizasyon için 1NF, 2NF, 3NF, Boyce Codd NF, ve 4NF yönergeleri kullanılmaktadır.

<https://www.studytonight.com/dbms/database-normalization.php>

➤ Normal olmayan form

Aşağıdaki tablo ilişkisel veri modeline göre normal biçimde (form) değildir.

ögr_no	ögr_adı	derskodu	dersadı	dersnotu	hoca_id	hoca_isim
112	ALİ	335, 315, 376	VTYS, PL, OOSE	98, 75, 85	11, 13, 15	AAA, CH, AFK
214	MEHMET	289, 376	VERİORG, OOSE	82, 74	11, 15	AAA, AFK
115	ZEKİ	112, 234, 258, 422	MAT, OOP, ENG, SE	35, 44, 58, 80	3, 19, 11, 23	FO, MNM, AAA, MFT
355	ELA	422	SE	75	23	MFT

İlişkisel veri modelinin temel kuralına göre *bütün niteliklerin aldığı değerler atomik* (tek ve basit) olmalıdır.

➤ Normal olmayan form

Aşağıdaki tablo ilişkisel veri modeline göre normal biçimde (form) değildir.

ögr_no	ögr_adı	derskodu	dersadı	dersnotu	hoca_id	hoca_isim
112	ALİ	335, 315, 376	VTYS, PL, OOSE	98, 75, 85	11, 13, 15	AAA, CH, AFK
214	MEHMET	289, 376	VERİORG, OOSE	82, 74	11, 15	AAA, AFK
115	ZEKİ	112, 234, 258, 422	MAT, OOP, ENG, SE	35, 44, 58, 80	3, 19, 11, 23	FO, MNM, AAA, MFT
355	ELA	422	SE	75	23	MFT

İlişkisel veri modelinin temel kuralına göre *bütün niteliklerin aldığı değerler atomik* (tek ve basit) olmalıdır.

➤ İlişkisel Veri Modeli: Normalizasyon (1 NF)

1 NF

- Bir tablonun **her bir hücre** **yalnızca tek bir değer içermelidir (atomic values)**
- Sütün içinde listelenen veri olamamalıdır
- Tablonun her bir sütunu **benzersiz isme (unique)** sahip olmalıdır.

ögr_no	ögr_adı	derskodu	dersadı	dersnotu	hoca_id	hoca_isim
112	ALİ	335	VTYS	98	11	AAA
112	ALİ	315	PL	75	13	CH
112	ALİ	376	OOSE	85	15	AFK
214	MEHMET	289	VERİORG	82	11	AAA
214	MEHMET	376	OOSE	74	15	AFK
115	ZEKİ	112	MAT	35	3	FO
115	ZEKİ	234	OOP	44	19	MNM
115	ZEKİ	258	ENG	58	11	AAA
115	ZEKİ	422	SE	80	23	MFT
355	ELA	422	SE	75	23	MFT

➤ İlişkisel Veri Modeli: Normalizasyon (1 NF) – Problemler

1 NF

1NF' in içerebildiği veri tekrarı veri ekleme (insert), silme (delete) ve güncelleme (update) işlemlerinde sorunlara neden olacaktır.

ögr_no	ögr_adı	derskodu	dersadı	dersnotu	hoca_id	hoca_isim
112	ALİ	335	VTYS	98	11	AAA
112	ALİ	315	PL	75	13	CH
112	ALİ	376	OOSE	85	15	AFK
214	MEHMET	289	VERİORG	82	11	AAA
214	MEHMET	376	OOSE	74	15	AFK
115	ZEKİ	112	MAT	35	3	FO
115	ZEKİ	234	OOP	44	19	MNM
115	ZEKİ	258	ENG	58	11	AAA
115	ZEKİ	422	SE	80	23	MFT
355	ELA	422	SE	75	23	MFT

➤ İlişkisel Veri Modeli: Normalizasyon (1 NF) – Kayıt Ekleme Problemi

1 NF

Tabloya yeni bir öğrenci eklendiğinde (insert) bu tasarımda ders ve not verilerinin de girilmesi gerekirken, ilgili öğrenciye ait verilerin hepsi mevcut olmayabilir.

ögr_no	ögr_adı	derskodu	dersadı	dersnotu	hoca_id	hoca_isim
112	ALİ	335	VTYS	98	11	AAA
112	ALİ	315	PL	75	13	CH
112	ALİ	376	OOSE	85	15	AFK
214	MEHMET	289	VERİORG	82	11	AAA
214	MEHMET	376	OOSE	74	15	AFK
115	ZEKİ	112	MAT	35	3	FO
115	ZEKİ	234	OOP	44	19	MNM
115	ZEKİ	258	ENG	58	11	AAA
115	ZEKİ	422	SE	80	23	MFT
355	ELA	422	SE	75	23	MFT
422	KAMİL	?	?	?	?	?

1 NF

Tabloya 355 nolu öğrenciye ait olan ders ve not verilerinin silinmesi (delete) durumunda ilgili öğrenciye ait verilerin hepsi silinebilir.

ögr_no	ögr_adı	derskodu	dersadı	dersnotu	hoca_id	hoca_isim
112	ALİ	335	VTYS	98	11	AAA
112	ALİ	315	PL	75	13	CH
112	ALİ	376	OOSE	85	15	AFK
214	MEHMET	289	VERİORG	82	11	AAA
214	MEHMET	376	OOSE	74	15	AFK
115	ZEKİ	112	MAT	35	3	FO
115	ZEKİ	234	OOP	44	19	MNM
115	ZEKİ	258	ENG	58	11	AAA
115	ZEKİ	422	SE	80	23	MFT
355	ELA	422	SE	75	23	MFT

➤ İlişkisel Veri Modeli: Normalizasyon (1 NF) – Kayıt Güncelleme Problemi

1 NF

Tabloya 115 nolu öğrencinin adının güncellenmesi durumunda ilgili öğrencinin adının geçtiği bütün kolonların hepsinin güncellenmesi gerekmektedir.

ögr_no	ögr_adı	derskodu	dersadı	dersnotu	hoca_id	hoca_isim
112	ALİ	335	VTYS	98	11	AAA
112	ALİ	315	PL	75	13	CH
112	ALİ	376	OOSE	85	15	AFK
214	MEHMET	289	VERİORG	82	11	AAA
214	MEHMET	376	OOSE	74	15	AFK
115	ZEKİ	112	MAT	35	3	FO
115	ZEKİ	234	OOP	44	19	MNM
115	ZEKİ	258	ENG	58	11	AAA
115	ZEKİ	422	SE	80	23	MFT
355	ELA	422	SE	75	23	MFT

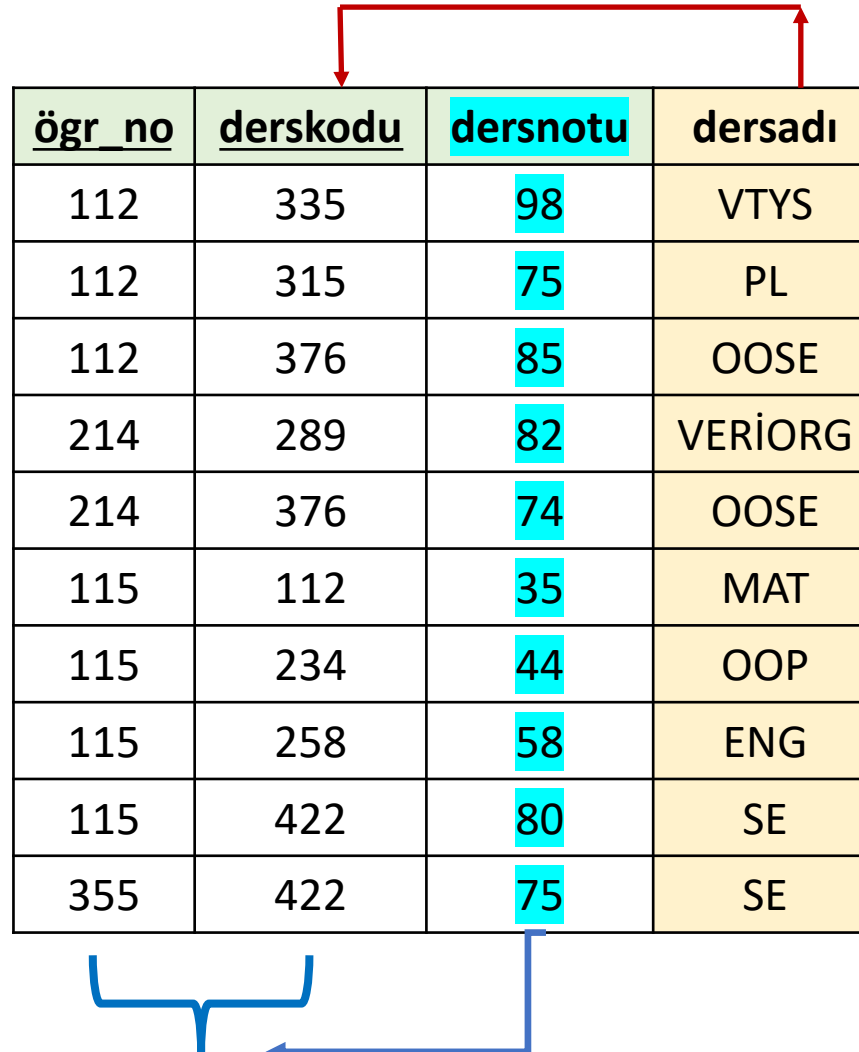
➤ İlişkisel Veri Modeli: Normalizasyon (2 NF)

- 1NF'de belirtilen şartlar sağlanmalıdır.
- 2NF 'de, ilişkisel bir tablonun anahtar olmayan her bir sütununun birincil anahtara (primary key) tam işlevsel bağımlı olması gerekmektedir. (*partial dependency should not exist*)

https://www.youtube.com/watch?v=R7UblSu4744&ab_channel=StudytonightwithAbhishek

➤ İlişkisel Veri Modeli: Normalizasyon (2 NF)- Partial Dependency

Bir tabloda birden fazla kolondan oluşan birincil anahtarın sadece birine bağlı olan bir kolon varsa bu durum *kısmi bağımlılık* (*partial dependency*) olarak adlandırılır.



<u>ögr_no</u>	<u>derskodu</u>	dersnotu	dersadı
112	335	98	VTYS
112	315	75	PL
112	376	85	OOSE
214	289	82	VERİORG
214	376	74	OOSE
115	112	35	MAT
115	234	44	OOP
115	258	58	ENG
115	422	80	SE
355	422	75	SE

dersadı alanı sadece **derskodu** alanına bağlı olduğundan **kısmi bağımlıdır**.

Dolayısıyla 2NF de ders adı kolunu yandaki şekilde bulunamaz

dersnotu alanı **ögr_no + derskodu** alanlarına bağlı olduğundan tam bağımlıdır

➤ İlişkisel Veri Modeli: Normalizasyon (2 NF)

öğrenci

<u>ögr_no</u>	ögr_adı
112	ALİ
214	MEHMET
115	ZEKİ
355	ELA

notlar

<u>ögr_no</u>	<u>derskodu</u>	<u>dersnotu</u>
112	335	98
112	315	75
112	376	85
214	289	82
214	376	74
115	112	35
115	234	44
115	258	58
115	422	80
355	422	75

dershoca

<u>derskodu</u>	<u>dersadı</u>	<u>hoca_id</u>	<u>hocaisim</u>
335	VTYS	11	AAA
315	PL	13	CH
376	OOSE	15	AFK
289	VERİORG	11	AAA
112	MAT	3	FO
234	OOP	19	MNM
258	ENG	11	AAA
422	SE	23	MFT

2NF 'de, ilişkisel bir tablonun anahtar olmayan her bir sütununun birincil anahtara (primary key) tam işlevsel bağımlı olması gerekmektedir. (*partial dependency should not exist*)

➤ İlişkisel Veri Modeli: Normalizasyon (3 NF)

- 1NF'de ve 2NF'de belirtilen şartlar sağlanmalıdır.
- 3NF 'de, ilişkisel bir tablonun anahtar olmayan bir sütununun yine anahtar olmayan başka bir sütuna bağımlı olmaması (no transitive dependency) gerekmektedir.
- Eğer birincil anahtar olmayan bir sütun, yine birincil anahtar olmayan veya onun bir parçası olmayan başka bir sütuna bağlıysa, o zaman tablomuzda **geçişli bağımlılık** (*transitive dependency*) vardır.

➤ İlişkisel Veri Modeli: Normalizasyon (3 NF)- Transitive Dependency

Bir tabloda anahtar olmayan bir kolon yine anahtar olmayan başka bir kolona bağımlı ise *geçişli bağımlılık (transitive dependency)* ortaya çıkar.



<u>ögr_no</u>	<u>derskodu</u>	<u>dersnotu</u>	sınavtipi	toplamlpuan
112	335	58	Pratik	70
112	315	75	Teorik	100
112	376	55	Pratik	70
214	289	82	Teorik	100
214	376	74	Teorik	100
115	112	35	Teorik	100
115	234	44	Teorik	100
115	258	58	Teorik	100
115	422	70	Pratik	70
355	422	65	Pratik	70

➤ İlişkisel Veri Modeli: Normalizasyon (3 NF)- Transitive Dependency

<u>ögr_no</u>	<u>derskodu</u>	dersnotu	snavtipid
112	335	58	1
112	315	75	2
112	376	55	1
214	289	82	2
214	376	74	2
115	112	35	2
115	234	44	2
115	258	58	2
115	422	70	1
355	422	65	1

snavtipid	snavtipi	toplampuan
1	Pratik	70
2	Teorik	100

Bir tabloda *geçişli bağımlılık* (*transitive dependency*) ortadan kaldırılması için yeni bir tablo oluşturulur.

➤ İlişkisel Veri Modeli: Normalizasyon (3 NF)

öğrenci

<u>ögr_no</u>	ögr_adı
112	ALİ
214	MEHMET
115	ZEKİ
355	ELA

notlar

<u>ögr_no</u>	<u>derskodu</u>	dersnotu
112	335	98
112	315	75
112	376	85
214	289	82
214	376	74
115	112	35
115	234	44
115	258	58
115	422	80
355	422	75

dershoca

<u>derskodu</u>	dersadı	hoca_id
335	VTYS	11
315	PL	13
376	OOSE	15
289	VERİORG	11
112	MAT	3
234	OOP	19
258	ENG	11
422	SE	23

hoca

<u>hoca_id</u>	hoca_isim
11	AAA
13	CH
15	AFK
3	FO
19	MNM
23	MFT

<https://www.freecodecamp.org/news/database-normalization-1nf-2nf-3nf-table-examples/>

➤ İlişkisel Veri Modeli: Normalizasyon: (Boyce-Codd Normal Form)

- Tablolar 3NF'un şartlarını sağlamalıdır.
- BCNF, bir tabloda bulunan her belirleyicinin bir aday anahtar olduğundan emin olan 3NF'nin daha katı bir biçimidir.
- BCNF, ilgili tabloda bulunan bütün bağımlılıkların anahtar nitelikte ilgili olmasıdır (for any dependency $A \rightarrow B$, A should be a super key.)

➤ İlişkisel Veri Modeli: Normalizasyon: (Boyce-Codd Normal Form)

Test

<u>ögr_id</u>	<u>ders</u>	prof
101	Java	P.Java
101	C++	P.Cpp
102	Java	P.Java2
103	C#	P.Chash
104	Java	P.Java

- 1 NF ?
- 2 NF ?
- 3 NF ?
- BCNF ?

Yandaki tablo hangi özellikleri karşılıyor ?

➤ İlişkisel Veri Modeli: Normalizasyon: (Boyce-Codd Normal Form)

Test

<u>ögr_id</u>	<u>ders</u>	prof
101	Java	P.Java
101	C++	P.Cpp
102	Java	P.Java2
103	C#	P.Chash
104	Java	P.Java

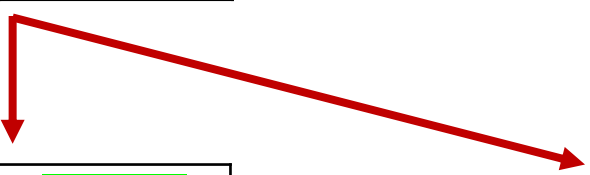
- ✓ **1 NF** : EVET : Bütün değerler atomic
- ✓ **2 NF** : EVET : Kısmi bağımlılık yok (no partial dependency)
- ✓ **3 NF** : EVET : Geçişli bağımlılık yok(no transitive dependency)
- **BCNF: HAYIR** : **prof alanındaki veri anahtar olacak yapıda değil**

➤ İlişkisel Veri Modeli: Normalizasyon: (Boyce-Codd Normal Form)

Test

<u>ögr_id</u>	<u>ders</u>	<u>prof</u>
101	Java	P.Java
101	C++	P.Cpp
102	Java	P.Java2
103	C#	P.Chash
104	Java	P.Java

- ✓ **1 NF** : EVET : Bütün değerler atomic
- ✓ **2 NF** : EVET : Kısmi bağımlılık yok (no partial dependency)
- ✓ **3 NF** : EVET : Geçişli bağımlılık yok(no transitive dependency)
- ✓ **BCNF**: EVET : **prof_id** alanındaki veri anahtar olacak biçimde



<u>ögr_id</u>	<u>prof_id</u>
101	1
101	2
102	3
103	4
104	1

<u>prof_id</u>	<u>prof</u>	<u>ders</u>
1	P.Java	Java
2	P.Cpp	C++
3	P.Java2	Java
4	P.Chash	C#

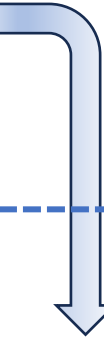
➤ İlişkisel Veri Modeli: Normalizasyon (4 NF)

- BCNF 'in özelliklerini taşır.
- 4NF, bir tablonun çok değerli bağımlılıklar içermemesini sağlayan BCNF'nin daha da geliştirilmiş halidir.
- 3 NF de ortaya çıkabilen veri tekrarını ortadan kaldırmayı amaçlar

➤ İlişkisel Veri Modeli: Normalizasyon (4 NF)

<u>ögrid</u>	ders	derskredi	hobby	hobby_score
112	PL	3	Futbol	2
214	VTYS	7	Basketbol	2
115	ENG	2	Futbol	3
355	MAT	5	Yüzme	3

2NF



3NF

<u>ögrid</u>	dersid	hobbyid
112	1	H1
214	2	H1
115	1	H2
355	1	H2

<u>dersid</u>	ders	derskredi
1	PL	3
2	VTYS	7
3	ENG	2
4	MAT	5

<u>hobbyid</u>	hobby	hobby_score
H1	Futbol	2
H2	Basketbol	2
H3	Futbol	3
H4	Yüzme	3

➤ İlişkisel Veri Modeli: Normalizasyon (4 NF)

3NF

<u>ögrid</u>	<u>dersid</u>	<u>hobbyid</u>
112	1	H1
214	2	H1
115	1	H2
355	1	H2

<u>dersid</u>	<u>ders</u>	<u>derskredi</u>
1	PL	3
2	VTYS	7
3	ENG	2
4	MAT	5

<u>hobbyid</u>	<u>hobby</u>	<u>hobby_score</u>
H1	Futbol	2
H2	Basketbol	2
H3	Futbol	3
H4	Yüzme	3

4 NF

<u>ögrid</u>	<u>dersid</u>	<u>ögrid</u>	<u>hobbyid</u>
112	1	112	H1
214	2	214	H1
115	1	115	H2
355	1	355	H2

<u>dersid</u>	<u>ders</u>	<u>derskredi</u>
1	PL	3
2	VTYS	7
3	ENG	2
4	MAT	5

<u>hobbyid</u>	<u>hobby</u>	<u>hobby_score</u>
H1	Futbol	2
H2	Basketbol	2
H3	Futbol	3
H4	Yüzme	3

Dinlediğiniz için Teşekkürler...

İyi çalışmalar ve başarılar dilerim ...
